



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet, terutama melalui ekosistem Internet of Things (IoT), telah memicu krisis ketersediaan alamat IP pada protokol IPv4. Sebagai solusi fundamental, IPv6 hadir dengan ruang alamat 128-bit yang hampir tidak terbatas serta fitur keamanan dan efisiensi yang lebih baik. Namun, transisi dari IPv4 ke IPv6 membawa tantangan baru dalam aspek manajemen jaringan, khususnya dalam menentukan jalur pengiriman data yang paling efektif. Tanpa manajemen routing yang tepat, keunggulan teknis yang ditawarkan IPv6 tidak akan optimal, yang berpotensi menyebabkan latensi tinggi atau kegagalan komunikasi pada infrastruktur jaringan modern.

Urgensi dari pembelajaran topik routing IPv6 ini terletak pada kebutuhan industri akan tenaga ahli yang mampu mengonfigurasi dan mengelola lalu lintas data pada protokol generasi terbaru secara presisi. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengiriman paket, baik melalui metode statis maupun dinamis, guna memastikan konektivitas yang stabil dan aman. Dalam aplikasi dunia nyata, penguasaan manajemen routing IPv6 sangat krusial bagi implementasi jaringan tingkat penyedia layanan internet (ISP), manajemen pusat data (data center), serta pengembangan infrastruktur kota cerdas (smart city) yang memerlukan integrasi jutaan perangkat secara simultan. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kompleksitas pengalamatan dan rute pada jaringan IPv6 yang menjadi standar utama teknologi internet masa depan.

1.2 Dasar Teori

1. Definisi dan Struktur IPv6 IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol generasi terbaru yang menggunakan sistem pengalamatan 128-bit, yang secara teoritis mampu menyediakan $3,4 \times 10^{38}$ alamat unik. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan format desimal, IPv6 menggunakan format heksadesimal (0-9 dan a-f) yang dibagi menjadi 8 blok, dipisahkan oleh titik dua (:). Struktur ini memungkinkan penyederhanaan penulisan melalui teknik kompresi nol (::) dan penghapusan angka nol di depan blok.
2. Mekanisme Routing dan Manajemen Prefix Routing pada IPv6 adalah proses penentuan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data berdasarkan tabel routing. Dalam manajemennya, IPv6 menggunakan notasi prefix length (contoh: /64) untuk memisahkan Network ID dan Interface ID. Penggunaan prefix /64 merupakan standar umum yang mendukung fitur SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration), di mana perangkat dapat mengonfigurasi alamat IP-nya secara mandiri tanpa memerlukan server DHCP.
3. Routing Statis pada IPv6 Routing statis adalah metode manajemen trafik di mana administrator menentukan jalur pengiriman data secara manual. Karakteristik utama routing statis IPv6 meliputi:
 - Efisiensi Sumber Daya: Tidak memerlukan pertukaran paket antar-router sehingga menghemat bandwidth dan beban CPU.
 - Keamanan: Jalur data bersifat tetap dan tidak dapat dimanipulasi oleh protokol routing otomatis.
 - Struktur Header: Header IPv6 memiliki ukuran tetap (40 byte) dan tidak memiliki checksum, yang mempercepat pemrosesan routing pada setiap hop.

4. Dual-Stack dan Transisi Dalam manajemen jaringan modern, sering diterapkan mekanisme Dual-IP Stack, yaitu kondisi di mana perangkat menjalankan protokol IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Hal ini memungkinkan transisi bertahap dari infrastruktur lama ke infrastruktur baru tanpa memutus konektivitas global.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol alamat internet yang diciptakan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pada IPv4. Perbedaan paling mendasar terletak pada panjang alamatnya, di mana IPv4 menggunakan format 32-bit yang hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik, sementara IPv6 menggunakan format 128-bit yang sanggup menampung hingga 340 undesiliun alamat. Secara visual, IPv4 ditulis dengan deretan angka desimal yang dipisahkan titik (seperti 192.168.1.1), sedangkan IPv6 menggunakan kombinasi angka dan huruf (alfanumerik) yang dipisahkan oleh titik dua.

Selain kapasitas yang jauh lebih masif, IPv6 menawarkan keunggulan teknis dalam hal efisiensi dan keamanan. Berbeda dengan IPv4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk enkripsi, IPv6 sudah memiliki protokol keamanan IPsec secara terintegrasi sejak awal. IPv6 juga menyederhanakan proses pengiriman data dengan struktur header yang lebih efisien dan mendukung konfigurasi otomatis tanpa memerlukan server DHCP. Dengan beralih ke IPv6, internet tidak lagi bergantung pada teknik NAT (penyembunyian alamat IP pribadi), sehingga komunikasi antarperangkat di seluruh dunia menjadi lebih langsung, stabil, dan siap mendukung miliaran perangkat baru di masa depan.

2. A. Blok induk 2001:0db8::/32
Target prefix /64
Bit untuk subnetting 32 bit
Total subnet tersedia 4,3 miliar
Subnet yang digunakan 4 subnet
B. Subnet A
Alamat jaringan 2001:0db8:0000:0000::/64
Host pertama 2001:0db8:0000:0000::1
Host terakhir 2001:0db8:0000:0000::ffff:ffff:ffff:ffff
Jumlah host 2 pangkat 64 alamat
Subnet B
Alamat jaringan 2001:0db8:0000:0001::/64
Host pertama 2001:0db8:0000:0001::1
Host terakhir 2001:0db8:0000:0001::ffff:ffff:ffff:ffff
Jumlah host 2 pangkat 64 alamat
Subnet C

Alamat jaringan 2001:0db8:0000:0002::/64
 Host pertama 2001:0db8:0000:0002::1
 Host terakhir 2001:0db8:0000:0002::ffff:ffff:ffff:ffff
 Jumlah host 2 pangkat 64 alamat
 Subnet D
 Alamat jaringan 2001:0db8:0000:0003::/64
 Host pertama 2001:0db8:0000:0003::1
 Host terakhir 2001:0db8:0000:0003::ffff:ffff:ffff:ffff
 Jumlah host 2 pangkat 64 alamat

3. A.Subnet A 2001:0db8:0000:0000::1/64

Subnet B 2001:0db8:0000:0001::1/64

Subnet C 2001:0db8:0000:0002::1/64

Subnet D 2001:0db8:0000:0003::1/64

B.

/ipv6 address add address=2001:db8::1/64 interface=ether1

/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2

/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3

/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4

4. a. Tabel Rute Router Utama (*IP Routing Table*)

Tabel 1: Tabel rute router utama – semua rute berstatus *Connected*.

#	Destination Network	Prefix	Next Hop	Interface	Type	
1	2001:db8::/64	/64	<i>directly connected</i>	ether1	Connected	
2	2001:db8:0:1::/64	/64	<i>directly connected</i>	ether2	Connected	
3	2001:db8:0:2::/64	/64	<i>directly connected</i>	ether3	Connected	
4	2001:db8:0:3::/64	/64	<i>directly connected</i>	ether4	Connected	

b. Rute Statis pada Host (*Default Gateway*)

Tabel 2: Rute statis *default gateway* untuk host di tiap subnet.

Host di Subnet	Destination	Next Hop (Gateway)	Keterangan
Subnet A	::/0	2001:db8::1	Gateway antarmuka ether1
Subnet B	::/0	2001:db8:0:1::1	Gateway antarmuka ether2
Subnet C	::/0	2001:db8:0:2::1	Gateway antarmuka ether3
Subnet D	::/0	2001:db8:0:3::1	Gateway antarmuka ether4

c. Alur Komunikasi Antar Subnet

Tabel 3: Alur paket antar subnet melalui router sebagai titik tengah.

Dari Subnet	Ke Subnet	Jalur Paket
Subnet A	Subnet B	Host A → ether1 → Router → ether2 → Host B
Subnet A	Subnet C	Host A → ether1 → Router → ether3 → Host C
Subnet A	Subnet D	Host A → ether1 → Router → ether4 → Host D
Subnet B	Subnet C/D	Host B → ether2 → Router → ether3/ether4 → Host tujuan

d. Konfigurasi Rute Statis

MikroTik RouterOS — verifikasi tabel rute pada router:

```
1 /ipv6 route print
```

MikroTik RouterOS — rute statis *default gateway* pada host:

```
1 # Host di Subnet A
2 /ipv6 route add dst-address=::/0 gateway=2001:db8::1
3
4 # Host di Subnet B
5 /ipv6 route add dst-address=::/0 gateway=2001:db8:0:1::1
6
7 # Host di Subnet C
8 /ipv6 route add dst-address=::/0 gateway=2001:db8:0:2::1
9
10 # Host di Subnet D
11 /ipv6 route add dst-address=::/0 gateway=2001:db8:0:3::1
```

Cisco IOS — verifikasi dan rute statis:

```
1 ! Verifikasi tabel rute
2 show ipv6 route
3
4 ! Rute statis per antarmuka
5 ipv6 route 2001:db8::/64 GigabitEthernet0/0
6 ipv6 route 2001:db8:0:1::/64 GigabitEthernet0/1
7 ipv6 route 2001:db8:0:2::/64 GigabitEthernet0/2
8 ipv6 route 2001:db8:0:3::/64 GigabitEthernet0/3
```

Linux — menambahkan *default route* IPv6 pada host:

```
1 # Host di Subnet A
2 ip -6 route add default via 2001:db8::1 dev eth0
3
4 # Host di Subnet B
5 ip -6 route add default via 2001:db8:0:1::1 dev eth0
6
7 # Host di Subnet C
8 ip -6 route add default via 2001:db8:0:2::1 dev eth0
9
10 # Host di Subnet D
```

```
11 ip -6 route add default via 2001:db8:0:3::1 dev eth0
```

5. Routing statis pada IPv6 berfungsi sebagai instruksi manual yang ditetapkan oleh administrator untuk menentukan jalur spesifik pengiriman paket data menuju prefix tujuan. Berbeda dengan sistem otomatis, routing statis memberikan kendali penuh pada aliran trafik karena router tidak perlu melakukan pertukaran informasi dengan router lain, melainkan hanya mengikuti rute tetap yang telah dikonfigurasi. Hal ini memastikan bahwa jalur komunikasi antarperangkat bersifat deterministik dan tidak berubah-ubah kecuali diubah secara manual.

Metode ini sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis pada jaringan skala kecil atau jaringan stub yang hanya memiliki satu jalur akses keluar, karena lebih sederhana dan efisien. Routing statis sangat ideal untuk menghemat sumber daya perangkat seperti CPU dan RAM, serta menjaga lebar pita (bandwidth) karena tidak ada beban trafik tambahan dari protokol routing. Selain itu, routing statis dipilih ketika aspek keamanan menjadi prioritas utama untuk menghindari risiko manipulasi tabel routing otomatis, atau digunakan sebagai jalur cadangan (floating static route) yang hanya aktif saat jalur utama mengalami gangguan.